신기루 — 풀이

Ruo Peng WANG 교수 · 베이징 대학교 물리학부 (원본 문서의 문제와 답안지 부분은 뺐다.)

1 광선의 경로와 질점의 궤적

1.1 경계면에 나란한 보존력 성분이 0이므로

$$v_1 \sin i_1 = v_2 \sin i_2$$

이다. 다음이면 이 관계는

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

가 된다.

$$v_1 = n_1 v_0 \quad \text{그리고} \quad v_2 = n_2 v_0 \tag{0.2점}$$

1.2

$$E_{p1} = 0 - \frac{1}{2} m v_1^2 = -\frac{1}{2} m n_1^2 v_0^2 \quad \text{그리고} \quad E_{p2} = 0 - \frac{1}{2} m v_2^2 = -\frac{1}{2} m n_2^2 v_0^2 \tag{0.2점}$$

1.3

$$v(\vec{r}) = n(\vec{r}) v_0 \tag{0.2점}$$

그리고

$$E_p(\vec{r}) = 0 - \frac{1}{2} m v^2(\vec{r}) = -\frac{1}{2} m n^2(\vec{r}) v_0^2 \tag{0.2점}$$

1.4 $\dfrac{d}{dt} = \dfrac{ds}{dt}\dfrac{d}{ds} = v\dfrac{d}{ds}$이므로 $\dfrac{d^2\vec{r}}{dt^2} = v\dfrac{d}{ds}\left(v\dfrac{d\vec{r}}{ds}\right)$이다. (0.2점)

궤적의 방정식은

$$mv\frac{d}{ds}\left(v\frac{d\vec{r}}{ds}\right) = -\nabla E_p \quad \text{여기서} \quad v = \sqrt{\frac{E - E_p}{2m}} \tag{0.4점}$$

이다.

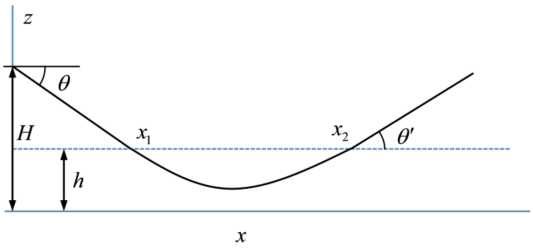
1.5 $mv\dfrac{d}{ds}\left(v\dfrac{d\vec{r}}{ds}\right) = -\nabla E_p$는 $mnv_0\dfrac{d}{ds}\left(nv_0\dfrac{d\vec{r}}{ds}\right) = -\nabla\left(-\dfrac{1}{2}mn^2v_0^2\right)$이 된다. (0.2점)

그런데 $-\nabla\left(-\dfrac{1}{2}mn^2v_0^2\right) = mv_0^2 n\nabla n$이고 $mnv_0\dfrac{d}{ds}\left(nv_0\dfrac{d\vec{r}}{ds}\right) = mnv_0^2\dfrac{d}{ds}\left(n\dfrac{d\vec{r}}{ds}\right)$이다. 따라서

$$\frac{d}{ds}\left(n\frac{d\vec{r}}{ds}\right) = \nabla n \tag{0.4점}$$

2 하위 신기루

2.1 $z > h$에서 광선의 경로는 직선이다.



따라서

$$z = H - x\tan\theta \quad x < x_1\text{에서} \tag{0.2점}$$

이며

$$x_1 = (H - h)\cot\theta \tag{0.1점}$$

이다. $x_2 \geq x \geq x_1$에서 해당하는 퍼텐셜 에너지는

$$E_p(z) = -\frac{1}{2}mv_0^2 n_0^2 - \frac{1}{2}mv_0^2\alpha z \tag{0.2점}$$

이다. 그러면 해당하는 질점의 운동 방정식은

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2z}{dt^2} = \dfrac{1}{2}mv_0^2\alpha \\ m\dfrac{d^2x}{dt^2} = 0 \end{cases} \tag{0.2점}$$

이다. 처음 조건

$$\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = n(h)v_0\cos\theta \quad \text{그리고} \quad \left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0} = -n(h)v_0\sin\theta \tag{0.2점}$$

으로

$$\begin{cases} z = \dfrac{1}{4}v_0^2\alpha t^2 - n(h)v_0 t\sin\theta + h \\ x = n(h)v_0 t\cos\theta + x_1 \end{cases} \tag{0.2점}$$

를 얻는다. 위 식들에서 t를 없애면

$$z = \frac{\alpha}{4n^2(h)\cos^2\theta}(x - x_1)^2 - x\tan\theta + H \tag{0.2점}$$

를 얻는다. 이 식은 다음과 같이 쓸 수도 있다.

$$z = \frac{\alpha}{4n^2(h)\cos^2\theta}\left(x - (H-h)\cot\theta - \frac{2n^2(h)\cos\theta\sin\theta}{\alpha}\right)^2 - \frac{n^2(h)\sin^2\theta}{\alpha} + h$$

이 경로는 다음일 때 영역 $x > x_2$에 이를 수 있다.

$$-\frac{n^2(h)\sin^2\theta}{\alpha} + h \geq 0$$

또는

$$\sin\theta \leq \frac{\sqrt{\alpha h}}{n(h)} \tag{0.2점}$$

x_2의 값은 다음 조건으로 정할 수 있다.

$$h = \frac{\alpha}{4n^2(h)\cos^2\theta}\left(x_2 - (H-h)\cot\theta - \frac{2n^2(h)\cos\theta\sin\theta}{\alpha}\right)^2 - \frac{n^2(h)\sin^2\theta}{\alpha} + h$$

이로부터

$$x_2 = (H-h)\cot\theta + \frac{4n^2(h)\cos\theta\sin\theta}{\alpha} \tag{0.1점}$$

을 얻는다. 또

$$\tan\theta' = \left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=x_2} = \tan\theta \tag{0.1점}$$

이다. 그러면 $x > x_2$에서

$$z = (x - x_2)\tan\theta + h \tag{0.2점}$$

이다. 광선의 경로를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$z = \begin{cases} H - x\tan\theta & x < x_1 \\ \dfrac{\alpha}{4n^2(h)\cos^2\theta}\left(x - \dfrac{1}{2}(x_1+x_2)\right)^2 - \dfrac{n^2(h)\sin^2\theta}{\alpha} + h & x_2 \geq x \geq x_1 \\ (x - x_2)\tan\theta + h & x > x_2 \end{cases}$$

여기서

$$x_1 = (H-h)\cot\theta \qquad \text{그리고} \qquad x_2 = (H-h)\cot\theta + \frac{4n^2(h)\cos\theta\sin\theta}{\alpha}$$

이다.

2.2 낙타의 좌표를 x_c라 하자. 낙타 윗부분의 거꾸로 된 상을 보려면

$$l = (x_c - x_2)\tan\theta + h \tag{0.1점}$$

그리고

$$\sin\theta \leq \frac{\sqrt{\alpha h}}{n(h)} \tag{0.1점}$$

이어야 한다. x_2의 식을 넣으면

$$x_c = (H + l - 2h)\cot\theta + \frac{4n^2(h)\cos\theta\sin\theta}{\alpha} \tag{0.2점}$$

을 얻는다. 작은 θ에서 x_c는 θ에 따라 줄어들므로, x_c는 다음에서 최소이다.

$$\theta = \theta_M = \arcsin\left(\frac{\sqrt{\alpha h}}{n(h)}\right) = 3.87 \times 10^{-3}\ \text{rad}$$

따라서

$$D_m = (H + l - 2h)\cot\theta_M + \frac{4n^2(h)\cos\theta_M\sin\theta_M}{\alpha} \approx \frac{H + l - 2h}{\sqrt{\alpha h}} + 4\frac{\sqrt{\alpha h}}{\alpha} = \frac{H + l + 2h}{\sqrt{\alpha h}} = 1.21 \times 10^3\ \text{m} \tag{0.3점}$$

2.3 낙타 위의 한 점의 높이를 z_c라 하자. 관측자가 이 점을 볼 수 있다면

$$z_c = \frac{\alpha}{4n^2(h)\cos^2\theta}(D_m - x_1)^2 - D_m\tan\theta + H \tag{0.1점}$$

이어야 하며, $\theta < \theta_M$이다. $\theta < \theta_M \ll 1$이므로 $\cos\theta \approx 1$이다. 또 $n(h) \approx 1$이고

$$\tan\theta = \frac{H - h}{x_1} \tag{0.1점}$$

이다. $y = \dfrac{D_m - x_1}{D_m}$으로 두면

$$z_c = \frac{\alpha}{4}D_m^2 y^2 - \frac{H-h}{1-y} + H$$

이다. z_c의 최솟값을 찾으려면 도함수 $\dfrac{dz_c}{dy}$를 계산해야 한다.

$$\frac{dz_c}{dy} = \frac{\alpha}{2} D_m^2 y - \frac{H-h}{(1-y)^2} \qquad (0.1\text{점})$$

그러면 z_c가 최소일 조건은

$$y = \frac{2(H-h)}{D_m^2 \alpha (1-y)^2} = \frac{0.0455}{(1-y)^2}$$

이다. 이 방정식은 수치적으로 풀 수 있다. $y_1 = 0.0455$로 두고

$$y_{n+1} = \frac{0.0455}{(1-y_n)^2}$$

로 하면 다음을 얻는다.

n	1	2	3	4	5
y_n	0.0455	0.0499	0.0504	0.0505	0.0505

따라서 z_c는 $y_m = 0.0505$에서 최소가 된다.

$$l_m = \frac{\alpha}{4} D_m^2 y_m^2 - \frac{H-h}{1-y_m} + H = 0.475\ \text{m} \qquad (0.4\text{점})$$

2.4 굴절된 광선이 각 θ로 관측자의 눈에 들어오면, 관측자는 그 광선이 거리 $H\cot\theta$인 곳의 수면에서 반사된 것으로 여긴다. 이 거리의 최솟값이 관측자와 '호수' 사이의 거리이다. 따라서

$$d = H\cot\theta_M \approx \frac{H}{\sqrt{\alpha h}} = 386\ \text{m} \qquad (0.3\text{점})$$

3 상위 신기루

3.1 $b \geq (r - r_0) \geq 0$에서

$$E_p(r) = -\frac{1}{2} m v_0^2 n_0^2 + \frac{1}{2} m v_0^2 n_0^2 \beta (r - r_0) \approx -\frac{mA}{r} + E_0 \qquad (0.1\text{점})$$

이며

$$A = \frac{1}{2} v_0^2 n_0^2 r_0^2 \beta \qquad (0.2\text{점})$$

그리고

$$E_0 = \frac{mA}{r_0} - \frac{1}{2} m v_0^2 n_0^2 \qquad (0.2\text{점})$$

이다. 각운동량은

$$L = m v_0 n_0 r_0 \sin\gamma \qquad (0.2\text{점})$$

이다. 그리고 전체 에너지는 $E = 0$이다. 따라서 경로는

$$r = \frac{\rho}{1 - \varepsilon\cos\phi} \qquad (0.1\text{점})$$

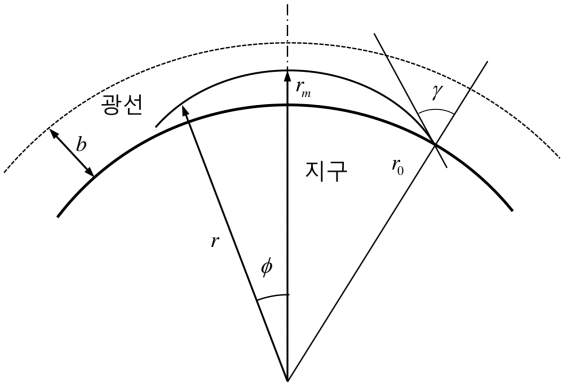
로 주어지며

$$\rho = \frac{2}{\beta}\sin^2\gamma \qquad (0.3\text{점})$$

그리고

$$\varepsilon = \sqrt{1 - 4\beta^{-2} r_0^{-2} (r_0\beta - 1)\sin^2\gamma} \qquad (0.3\text{점})$$

이다.



3.2 r의 최댓값을 r_m이라 하자. 상위 신기루가 일어나면 $r_m \leq r_0 + b$이다. 각운동량은 일정하다.

$$L = m v_0 n_0 r_0 \sin\gamma = m v_0 n(r_m) r_m \qquad (0.2\text{점})$$

따라서

$$n_0 r_0 \geq n_0 r_0 \sin\gamma = n(r_m) r_m$$

이다. 이는

$$\frac{r_0^2}{r_m^2} \geq 1 - \beta(r_m - r_0)$$

을 뜻한다. 그런데

$$\frac{r_0^2}{r_m^2} \approx 1 - \frac{2(r_m - r_0)}{r_0}$$

이므로

$$\beta \geq \frac{2}{r_0} \qquad (0.4\text{점})$$

이어야 한다. 따라서

$$\beta_m = \frac{2}{r_0} = 3.1 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1} \qquad (0.2\text{점})$$

3.3 최대 거리 D_M은 ϕ_1과 ϕ_2의 최댓값으로 주어진다.

$$D_M = r_0(\phi_{1M} + \phi_{2M}) \qquad (0.1\text{점})$$

광선의 경로에 대한 식에 따르면

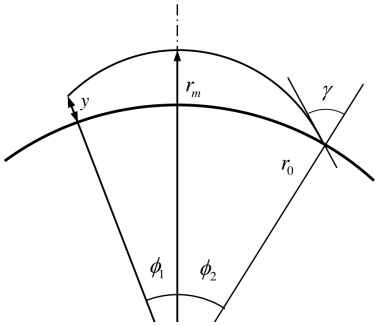
$$r_0 = \frac{\rho}{1 - \varepsilon\cos\phi_2} \quad (0.1\text{점})$$

$$r_0 + y = \frac{\rho}{1 - \varepsilon\cos\phi_1} \quad (0.1\text{점})$$

그리고

$$r_m = \frac{\rho}{1 - \varepsilon} \quad (0.1\text{점})$$

이다.



위 관계들에서

$$\cos\phi_1 = \frac{1}{\varepsilon}\left(1 - \frac{\rho}{r_0 + y}\right), \quad \cos\phi_2 = \frac{1}{\varepsilon}\left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right) \quad \text{그리고} \quad 1 = \frac{1}{\varepsilon}\left(1 - \frac{\rho}{r_m}\right)$$

을 얻는다. ε을 없애면

$$\cos\phi_2 = \left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right)\left(1 - \frac{\rho}{r_m}\right)^{-1} \approx 1 - \left(\frac{\rho}{r_0} - \frac{\rho}{r_m}\right)\left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right)^{-1} \approx 1 - (r_m - r_0)\frac{\rho}{r_0^2}\left(1 - \frac{\rho}{r_0}\right)^{-1}$$

을 얻는다. 따라서

$$\phi_2 \approx \sqrt{\frac{2\rho(r_m - r_0)}{r_0(r_0 - \rho)}} = \sqrt{\frac{4(r_m - r_0)\sin^2\gamma}{r_0(\beta r_0 - 2\sin^2\gamma)}} \approx 2\sqrt{\frac{r_m - r_0}{r_0(\beta r_0 - 2)}}$$

이고

$$\phi_{2M} \approx 2\sqrt{\frac{b}{r_0(\beta r_0 - 2)}} \qquad (0.4\text{점})$$

이다. 마찬가지로

$$\phi_1 \approx 2\sqrt{\frac{r_m - r_0 - y}{r_0(\beta r_0 - 2)}}$$

이고

$$\phi_{1M} \approx 2\sqrt{\frac{b - y}{r_0(\beta r_0 - 2)}} \qquad (0.4\text{점})$$

이다. 따라서

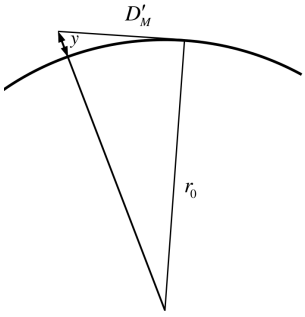
$$D_M = r_0(\phi_{1M} + \phi_{2M}) = 2\sqrt{\frac{r_0(b - y)}{\beta r_0 - 2}} + 2\sqrt{\frac{r_0 b}{\beta r_0 - 2}} = 7.3 \times 10^4\ \mathrm{m} \qquad (0.2\text{점})$$

3.4

$$(D'_M)^2 + r_0^2 = (r_0 + y)^2$$

따라서

$$D'_M = \sqrt{(r_0 + y)^2 - r_0^2} \approx \sqrt{2r_0 y} = 1.1 \times 10^4\ \mathrm{m} \quad (0.3\text{점})$$



3.5 다음이 성립한다.

$$\Delta\vartheta = \vartheta_1 + \vartheta_2$$

여기서

$$\vartheta_2 = \frac{D'_M}{r_0} = \sqrt{\frac{2y}{r_0}} \quad (0.1\text{점})$$

그리고

$$(r_0+y)n(r_0+y)\cos\vartheta_1=(r_0+b)n(r_0+b)$$

이다. 따라서

$$\cos\vartheta_1=1-\frac{1}{2}(\beta r_0-2)\frac{b-y}{r_0}$$

그러므로

$$\vartheta_1=\sqrt{(\beta r_0-2)\frac{b-y}{r_0}}\quad(0.3\text{점})$$

이다. 따라서

$$\Delta\vartheta=\sqrt{(\beta r_0-2)\frac{b-y}{r_0}}+\sqrt{\frac{2y}{r_0}}=6.9\times10^{-3}\,\text{rad}=0.40^\circ\quad(0.1\text{점})$$

